Sahazaniaina Randrianasolo BTS SIO 12

ÉVALUATION AP : Projet GeoWorld

Lien Github vers mon repository GeoWorld :
https://github.com/sahaza77/Geoworld

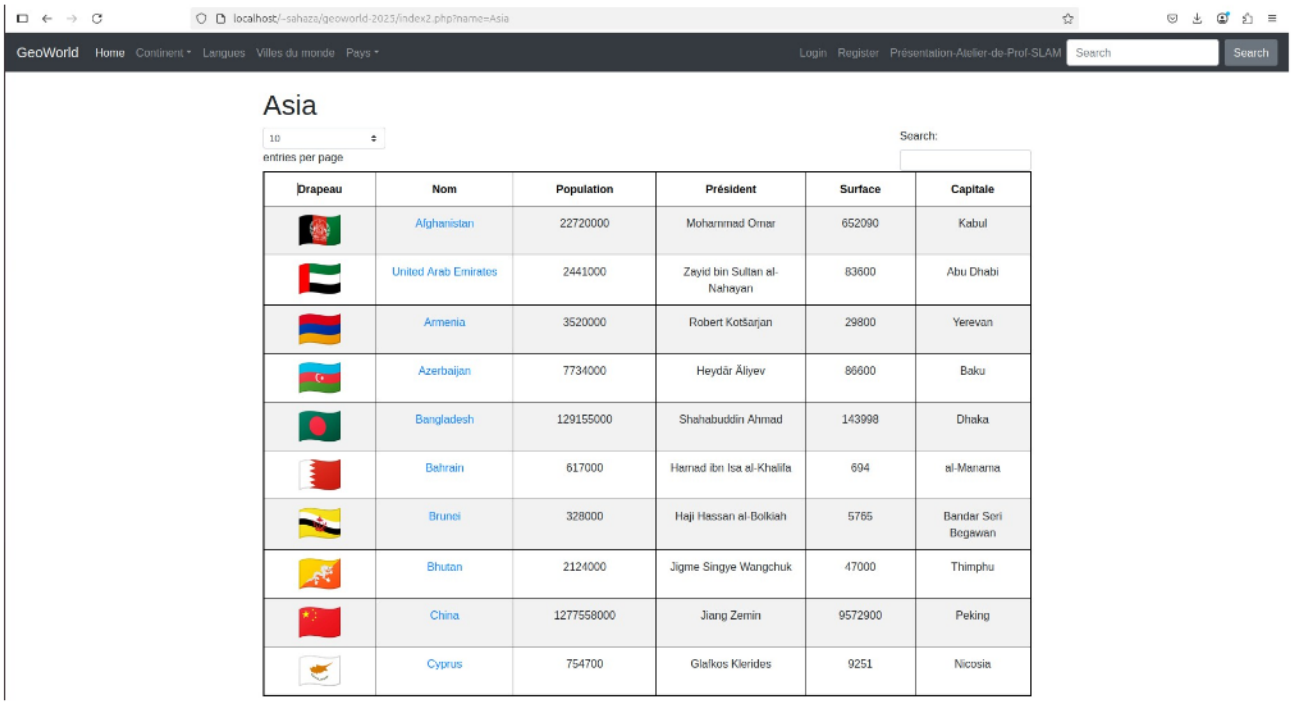
Partie 1 :

- Pour démarrer le projet GeoWorld, j'ai tout d'abord téléchargé les scripts SQL de la base de données (BDD), puis créé une base de données nommée "world" et l'ai initialisée à l'aide des deux scripts fournis. Pour ce faire, j'ai utilisé plusieurs commandes dans le terminal Linux afin d'importer la base de données sur PhpMyAdmin.

- Ensuite, j'ai dû adapter le code de **connect-db.php** en conséquence, en y ajoutant mes identifiants PhpMyAdmin :

```
ini_set('display_errors', 1);
define('DB_NAME', 'world');
define('DB_DSN', 'mysql:host=localhost;dbname=' . DB_NAME . ';charset=utf8');
define('DB_USER', 'admin');
define('DB_PASSWORD', 'sio');
define('DEBUG', true);
```

- Après j'ai poursuivie la programmation de index2.php afin de présenter à l'utilisateur la liste des pays du continent asiatique :



Drapeau	Nom	Population	Président	Surface	Capitale
	Afghanistan	22720000	Mohammad Omar	652090	Kabul
	United Arab Emirates	2441000	Zayid bin Sultan al-Nahayan	83600	Abu Dhabi
	Armenia	3520000	Robert Kotšarjan	29800	Yerevan
	Azerbaijan	7734000	Heydär Äliyev	86600	Baku
	Bangladesh	129155000	Shahabuddin Ahmad	143998	Dhaka
	Bahrain	617000	Hamad ibn Isa al-Khalifa	694	al-Manama
	Brunei	328000	Haji Hassan al-Bolkiah	5765	Bandar Seri Begawan
	Bhutan	2124000	Jigme Singye Wangchuk	47000	Thimphu
	China	1277558000	Jiang Zemin	9572900	Peking
	Cyprus	754700	Glafkos Klerides	9251	Nicosia

Ligne 1 : Inclusion du fichier header.php :

```
<?php require_once 'header.php'; ?>
```

Cette ligne inclut le fichier header.php au début du fichier PHP.

require_once signifie que le fichier sera inclus une seule fois, même s'il est appelé plusieurs fois dans le code. Cela permet de s'assurer que les entêtes de page (comme les balises HTML <head>) ou d'autres éléments du fichier header.php sont toujours présents en haut de la page.

Ligne 2 : Inclusion du fichier manager-db.php

```
require_once 'inc/manager-db.php';
```

Cette ligne inclut le fichier manager-db.php, qui contient des fonctions nécessaires à l'interaction avec la base de données. Cela permet d'utiliser les fonctions définies dans ce fichier.

Lignes 3 à 8 : Vérification du paramètre name dans l'URL

```
if (isset($_GET['name']) && !empty($_GET['name']) ){
$continent = ($_GET['name']);
$desPays = getCountriesByContinent($continent);
}
else{
$continent = "Monde";
$desPays = getAllCountries();
}
```

Cette partie du code vérifie si un paramètre name est passé dans l'URL avec la méthode GET. Voici une explication détaillée :

Condition isset($_GET['name']) && !empty($_GET['name'])

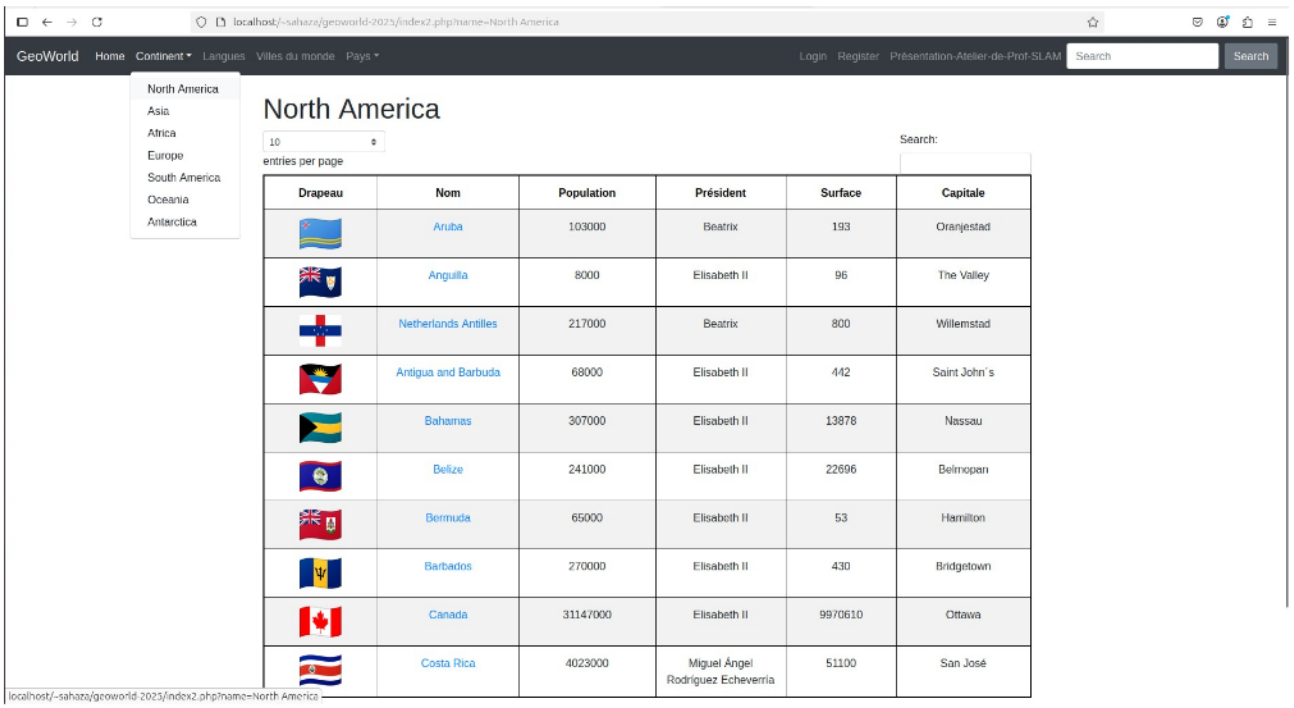
→ $_GET est un tableau associatif qui contient les paramètres passés dans l'URL (en méthode GET).

→ La condition isset($_GET['name']) vérifie si le paramètre name existe dans l'URL. Si ce n'est pas le cas, la condition sera fausse.

→ !empty($_GET['name']) vérifie si la valeur du paramètre name n'est pas vide. Si la valeur est vide, la condition sera fausse.

Résultat : Si name est bien présent dans l'URL et qu'il n'est pas vide, le bloc if est exécuté.

- J’ai ajouter une entrée dans la barre de menu afin de permettre à l'utilisateur de sélectionner un continent (parmi une liste de continents) et d'en afficher les pays



- J'ai adapté le menu déroulant (Dropdown) de la barre de menu pour y lister les continents

```
aria-expanded="false">Continent</a>
<div class="dropdown-menu" aria-labelledby="dropdown01">
<?php foreach($lesContinents as $leContinent) : ?>
<a class="dropdown-item" href="index2.php?name=<?= $leContinent->continent ; ?>"><?=
$leContinent->continent; ?> </a>
<?php endforeach ; ?>
```

<u>Explication du code (fichier header.php) :</u>

`<?php foreach($lesContinents as $leContinent) : ?>`: Parcourt un tableau ou un objet `$lesContinents`, où chaque élément (un continent) est stocké dans la variable `$leContinent` pour chaque itération de la boucle

`href="index2.php?name=<?= $leContinent->continent ; ?>` : Génère une URL dynamique en ajoutant un paramètre `name` à l'URL. Ce paramètre correspond au nom du continent (exemple : `index2.php?name=Europe`). L'élément `$leContinent->continent` récupère le nom du continent pour chaque itération de la boucle.

`$leContinent->continent; ?>`: Affiche le nom du continent à l'intérieur du lien. Cela signifie que chaque élément du menu déroulant affichera le nom du continent (par exemple : Europe, Asie, etc.).

`<?php endforeach ; ?>` Cette ligne marque la fin de la boucle `foreach`. Chaque itération génère un lien pour chaque continent dans la liste `$lesContinents`

```
<?php
require_once 'inc/manager-db.php';
$lesContinents = getContinent() ;
$lesPays = getAllCountries();
?>
```

Explication du code (fichier header.php) :

Le code inclut le fichier 'inc/manager-db.php', qui contient des fonctions pour interagir avec la base de données.

Il récupère une liste des continents via la fonction getContinent() et une liste des pays via getAllCountries()

Ces listes sont ensuite stockées dans les variables $lesContinents et $lesPays, respectivement, pour être utilisées dans le reste du script (notamment dans le menu déroulant que tu as montré précédemment).

Explication de la fonction getContinent (fichier manager-db.php) :

```
function getContinent()
{
global $pdo;
$query = 'SELECT DISTINCT continent FROM Country;';
return $pdo->query($query)->fetchAll();
}
```

Effectue une requête SQL pour récupérer les continents uniques de la table Country;

Utilise l'instance global $pdo; pour interagir avec la base de données.

Retourne un tableau contenant la liste des continents distincts.

- J'ai fait en sorte que cette liste de continents soit récupérée grâce l'appel de la fonction getContinents() (que j'ai conçue et ajoutée à manager-db.php), laquelle retourne un tableau des noms de continents à partir d'une requête SQL

- J'ai ensuite écrit une fonction getCapitale($idpays) (que j'ai également conçue et ajoutée à manager-db.php), qui retourne le nom de la capitale en fonction d'une requête SQL.

Explication de la fonction getCapitale (fichier manager-db.php) :

```
function getCapitale($idpays)
{
global $pdo;
$query = 'SELECT Name FROM City WHERE id = :id;';
$prep = $pdo->prepare($query);
$prep->bindValue(':id', $idpays, PDO::PARAM_STR);
$prep->execute();
return $prep->fetch();
}
```

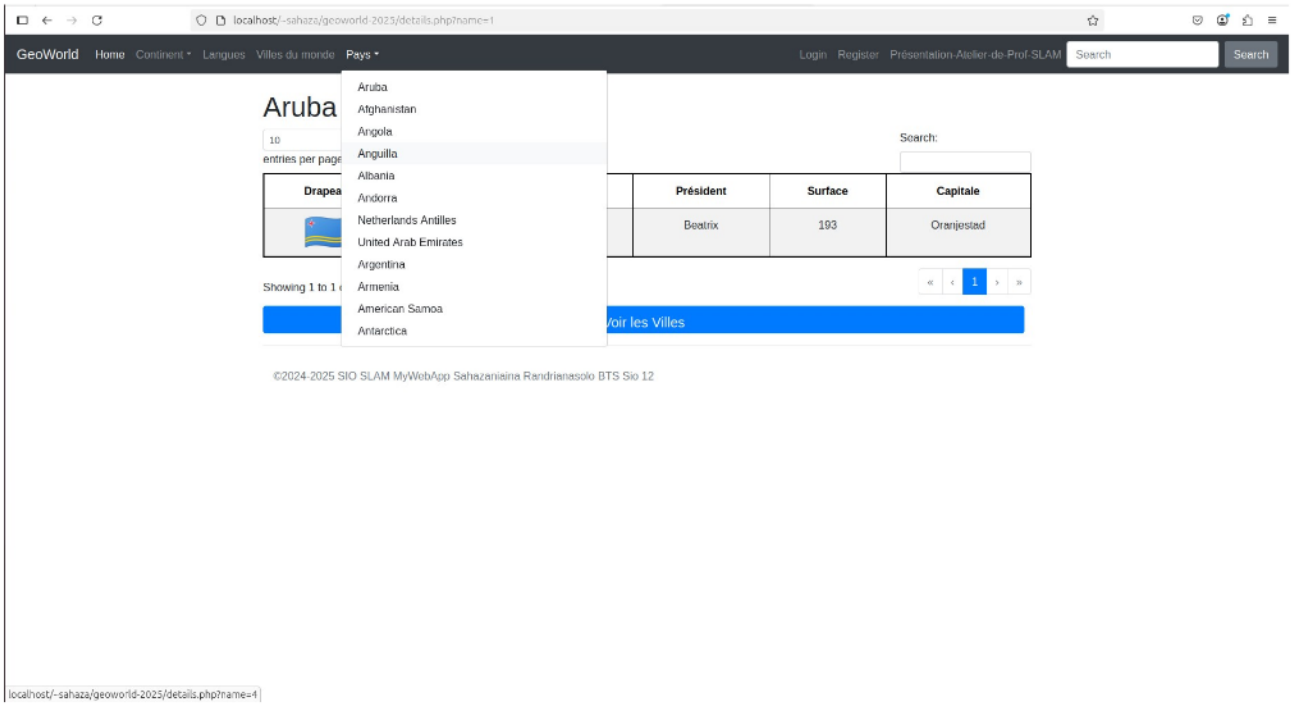
Accepte un identifiant de pays ou de ville (identifiant unique)

Prépare et exécute une requête SQL pour récupérer le nom de la ville (ou capitale) associée à cet identifiant dans la table City

Retourne le nom de la capitale sous forme de tableau associatif avec la clé `Name`, ou **`false`** si aucun résultat n'est trouvé.

Partie 2 :

- Création d'une liste déroulante Pays qui permet d'afficher tout les pays




```
<li class="nav-item dropdown">
<a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="dropdown02" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">Pays</a>
<div class="dropdown-menu" aria-labelledby="dropdown02">
<?php foreach($lesPays as $lesPays) : ?>
<a class="dropdown-item" href="details.php?name=<?= $lesPays->id ; ?>"><?= $lesPays->Name; ?>
</a>
<?php endforeach ; ?>
```

Explication du code (fichier header.php) :

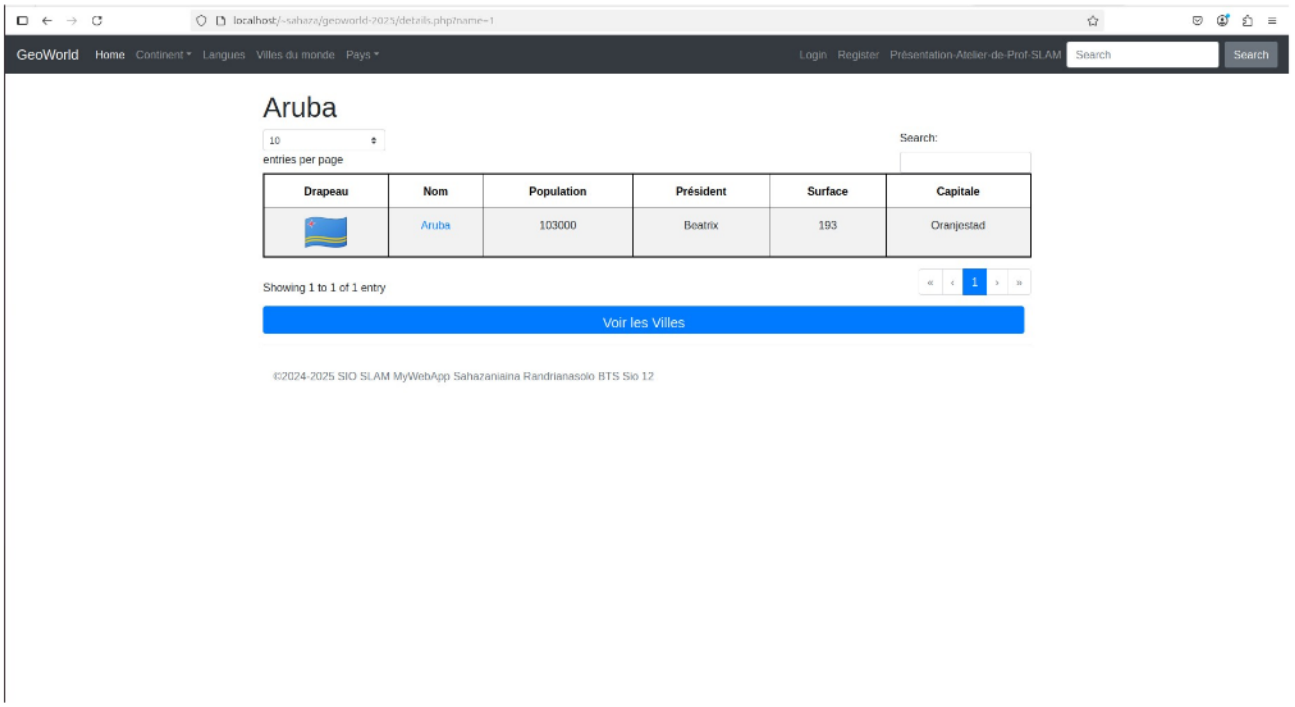
Ce code génère un élément de menu déroulant dans un menu de navigation

`<li class="nav-item dropdown">` qui affiche la liste des pays.

Pour chaque pays, un lien est généré avec l'ID du pays passé en paramètre dans l'URL (par exemple : `details.php?name=<?`), et le nom du pays est affiché dans le menu.

En cliquant sur l'un des pays, l'utilisateur est redirigé vers une page **`details.php`** où l'ID du pays est utilisé pour afficher des détails spécifiques.

- Création du fichier details.php qui permet de donner les détails du pays sélectionner :



Explication du code (fichier details.php) :

```
<?php require_once 'header.php'; ?>
<?php
require_once 'inc/manager-db.php';
if (isset($_GET['name']) && !empty($_GET['name']) ){
$id = ($_GET['name']);
$pays = getPays($id);
}
?>
```

Le fichier header.php est inclus pour fournir la structure HTML commune (header, navigation, etc.).

Le fichier manager-db.php est inclus pour rendre disponibles les fonctions qui permettent d'interagir avec la base de données.

Si un paramètre **name** est présent et valide dans l'URL (comme details.php?name=1), alors l'ID du pays est récupéré dans la variable $id, et la fonction **getPays($id)** est appelée pour récupérer les informations du pays associé à cet ID. Ces informations sont ensuite stockées dans la variable $pays.

```
<td class="text-center" style="border: 1px solid black;"> <?php $source =
"images/flag/".strtolower($pays->Code2).".png" ?>
<img src=<?= $source; ?> height="45" width="60" ></td>
<td class="text-center" style="border: 1px solid black;"><a href="index2.php?name=<?php echo
$pays->Name; ?>"><?php echo $pays->Name; ?></a></td>
<td class="text-center" style="border: 1px solid black;"> <?php echo $pays->Population ?></td>
<td class="text-center" style="border: 1px solid black;"><?php echo $pays->HeadOfState ?></td>
<td class="text-center" style="border: 1px solid black;"> <?php echo $pays->SurfaceArea ?></td>
```

```
<td class="text-center" style="border: 1px solid black;"> <?php $capitale = getCapitale($pays-
>Capital);
if ($capitale) {
echo $capitale->Name;
} else {
echo '-----';
}
?></td>
```

Ce code génère une ligne dans un tableau HTML qui affiche des informations sur un pays, y compris :

- Le drapeau (basé sur le code du pays).

- Le nom du pays, qui est cliquable et mène à une page de détails.

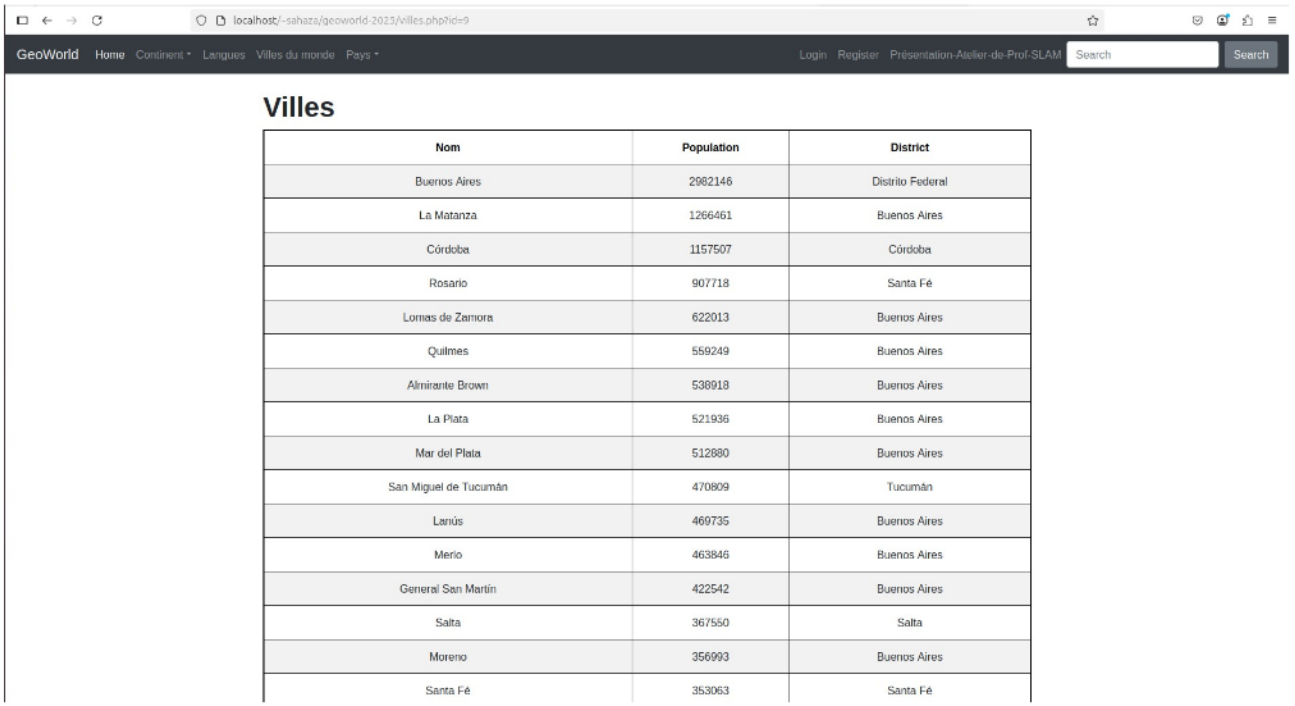
- La population du pays.

- Le nom du chef d'État du pays.

- La surface du pays.

- Le nom de la capitale, ou un indicateur "-----" si la capitale n'est pas disponible.

<u>- Création du fichier villes.php qui permet d'afficher les villes du pays sélectionné :</u>



Nom	Population	District
Buenos Aires	2982146	Distrito Federal
La Matanza	1266461	Buenos Aires
Córdoba	1157507	Córdoba
Rosario	907718	Santa Fé
Lomas de Zamora	622013	Buenos Aires
Quilmes	559249	Buenos Aires
Almirante Brown	538918	Buenos Aires
La Plata	521936	Buenos Aires
Mar del Plata	512880	Buenos Aires
San Miguel de Tucumán	470809	Tucumán
Lanús	469735	Buenos Aires
Merlo	463846	Buenos Aires
General San Martín	422542	Buenos Aires
Salta	367550	Salta
Moreno	356993	Buenos Aires
Santa Fé	353063	Santa Fé

<u>Explication du code fichier (villes.php) :</u>

```
<?php
require_once 'inc/manager-db.php';
if (isset($_GET['id']) && !empty($_GET['id'])) {
```

```
$idPays = $_GET['id']; // Récupère l'ID du pays passé dans l'URL
$pays = getPays($idPays); // Obtenir les informations du pays
$villes = getVilles($idPays); // Récupérer les villes du pays
}
?>
```

Explication de deux fonctions (fichier manager-db.php) :

```
function getPays($id)
{
global $pdo;
$query = 'SELECT * FROM Country WHERE id = :id;';
$prep = $pdo->prepare($query);
$prep->bindValue(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
$prep->execute();
return $prep->fetch();
}
```

La fonction **getPays($id)** permet de récupérer les informations d'un pays spécifique à partir de l'ID passé en paramètre.

Elle prépare et exécute une requête SQL pour sélectionner les données du pays correspondant à cet ID dans la table **Country**.

Le résultat de la requête est retourné sous forme d'un tableau ou d'un objet contenant les informations du pays.

Cette fonction est utilisée pour obtenir les détails d'un pays dans une page ou un script PHP.

```
function getVilles($idpays)
{
global $pdo;
$query = 'SELECT * FROM City WHERE idCountry = :id;';
$prep = $pdo->prepare($query);
$prep->bindValue(':id', $idpays, PDO::PARAM_STR);
$prep->execute();
return $prep->fetchAll();
}
```

La fonction getVilles($idpays) permet de récupérer toutes les villes d'un pays spécifique

Elle utilise une requête préparée pour sélectionner toutes les villes de la table City où la colonne idCountry correspond à l'ID du pays donné.

Le résultat de la requête est retourné sous forme d'un tableau contenant toutes les villes associées au pays spécifié.

Cette fonction est particulièrement utile lorsque tu souhaites obtenir toutes les villes d'un pays donné pour les afficher ou les manipuler dans ton application.

Partie 3 :

- Création de deux nouvelles pages : Langues

Language	Nombre de pays
English	60
Arabic	33
Spanish	28
French	25
Chinese	19
German	19
Russian	17
Italian	15
Creole English	14
Ful	12
Portuguese	12
Turkish	12
Ukrainian	12
Polish	10
Creole French	9
Serbo-Croatian	9

Explication du code fichier langues.php :

```
if (isset($_GET['name']) && !empty($_GET['name']) ){
$continent = ($_GET['name']);
$desPays = getCountriesByContinent($continent);
}
else{
$continent = "Monde";
$desPays = getAllCountries();
}
$langues= getLangue();
?>
```

Si un continent est spécifié dans l'URL via le paramètre `name`, le code récupère les pays appartenant à ce continent.

Si aucun continent n'est spécifié dans l'URL, tous les pays du monde sont récupérés.

La fonction `getLangue();` récupère les informations sur les langues, probablement pour les afficher ou les utiliser dans la page

```
foreach($langues as $langue) { ?>
<tr>
<td class="text-center" style="border: 1px solid black;"><?php echo $langue->Language?></td>
<td class="text-center" style="border: 1px solid black;"> <?php echo $langue->NombreDePays?
></td>
</tr>
<?php } ?>
```

Ce code parcourt toutes les langues dans la variable **$langues** et génère une ligne de tableau pour chaque langue. Chaque ligne contient deux colonnes :

La première colonne affiche le nom de la langue (via $langue→Language)

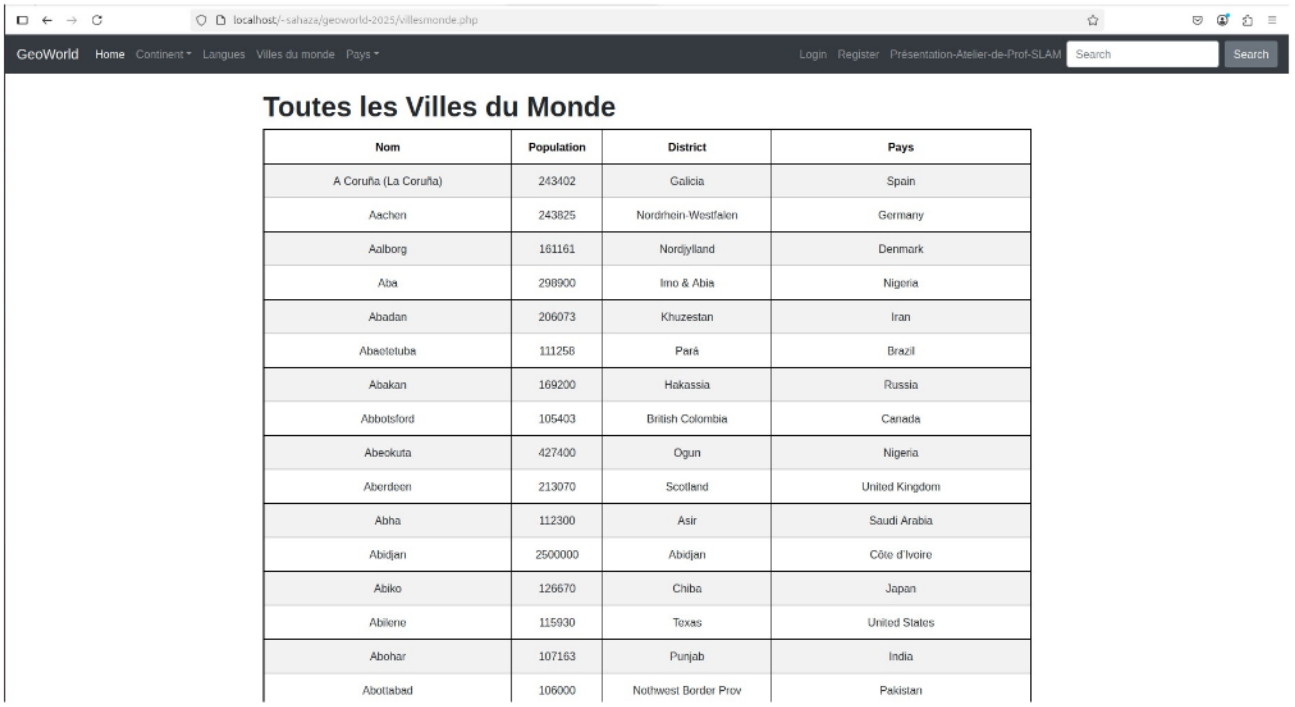
La deuxième colonne affiche le nombre de pays où cette langue est parlée (via $langue→NombreDePays).

Explication fonction getLangue fichier langues.php :

```
function getLangue()
{
global $pdo;
$query = 'SELECT l.Name AS Language, COUNT(DISTINCT cl.idCountry) AS NombreDePays FROM `CountryLanguage` cl JOIN `Language` l ON cl.idLanguage = l.id GROUP BY l.Name ORDER BY NombreDePays DESC; ';
return $pdo->query($query)->fetchAll();
}
```

La fonction getLangue() exécute une requête SQL qui récupère pour chaque langue, son nom et le nombre de pays où elle est parlée.
Elle effectue une jointure entre les tables CountryLanguage et Language, groupe les résultats par nom de langue, puis les trie par nombre de pays de manière décroissante.

Villes du monde :



Nom	Population	District	Pays
A Coruña (La Coruña)	243402	Galicia	Spain
Aachen	243825	Nordrhein-Westfalen	Germany
Aalborg	161161	Nordjylland	Denmark
Aba	298900	Imo & Abia	Nigeria
Abadan	206073	Khuzestan	Iran
Abaetetuba	111258	Pará	Brazil
Abakan	169200	Hakassia	Russia
Abbotsford	105403	British Colombia	Canada
Abeokuta	427400	Ogun	Nigeria
Aberdeen	213070	Scotland	United Kingdom
Abha	112300	Asir	Saudi Arabia
Abidjan	2500000	Abidjan	Côte d'Ivoire
Abiko	126670	Chiba	Japan
Abilene	115930	Texas	United States
Abohar	107163	Punjab	India
Abottabad	106000	Nothwest Border Prov	Pakistan

fichier villesmonde.php :

```
<?php
require_once 'inc/manager-db.php';
$villes = getToutesLesVilles();
?>
```

Le code $villes = getToutesLesVilles();
récupère toutes les villes de la base de données, triées par ordre alphabétique.

La fonction getToutesLesVilles() est censée exécuter une requête SQL qui retourne ces villes dans l'ordre croissant.

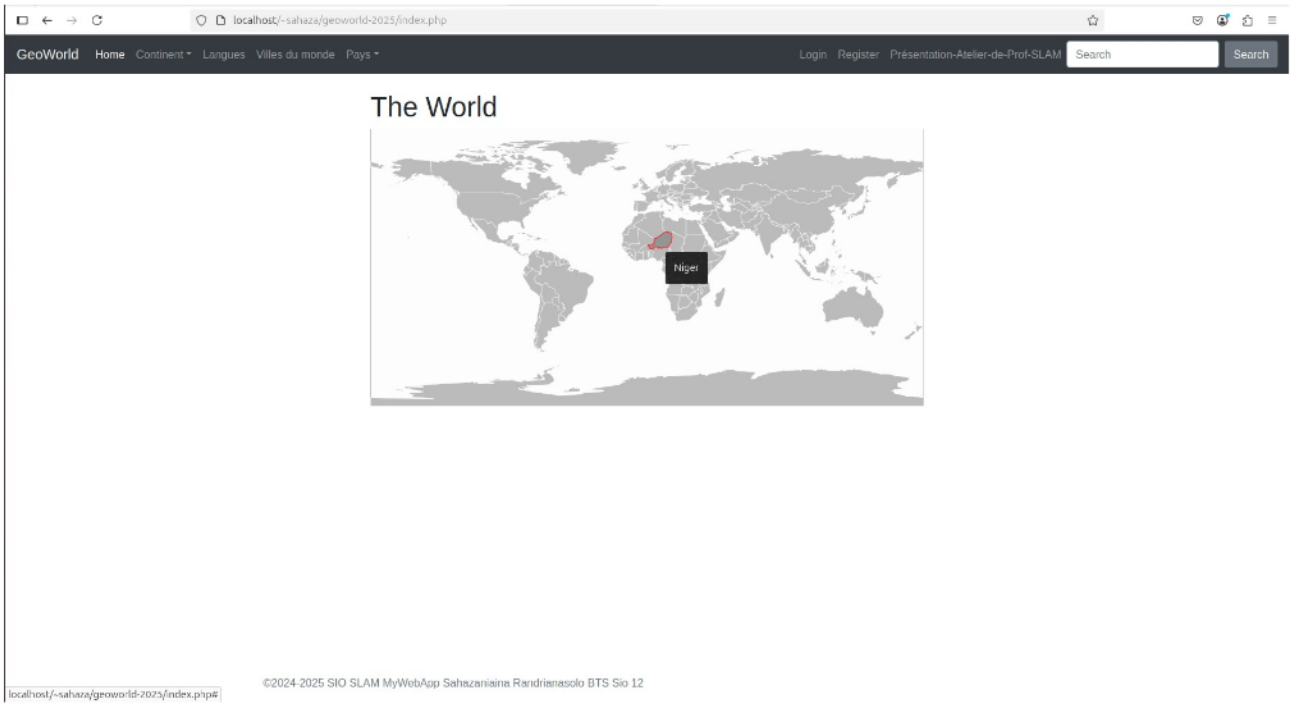
```
function getToutesLesVilles()
{
global $pdo;
$query = 'SELECT City.Name, City.Population, City.District, Country.Name AS CountryName
FROM City
JOIN Country ON City.idCountry = Country.id
ORDER BY City.Name ASC;';
$prep = $pdo->prepare($query);
$prep->execute();
return $prep->fetchAll();
}
```

La fonction **getToutesLesVilles()** te permet de récupérer toutes les villes de ta base de données, ainsi que les informations relatives à leur pays, triées par ordre alphabétique.

Elle utilise une jointure entre les tables **City** et **Country** pour obtenir ces informations et retourne le tout sous forme d'un tableau.

Partie 4 :

- (Fin) Ajout de la map demo world (fichier index.php) :



Explication du code index.php :

```
require_once 'inc/manager-db.php';
if (isset($_GET['country']) && !empty($_GET['counrty']) ){
$id = ($_GET['country']);
$detailpays = getPays($id);
```

```
}
?>
```

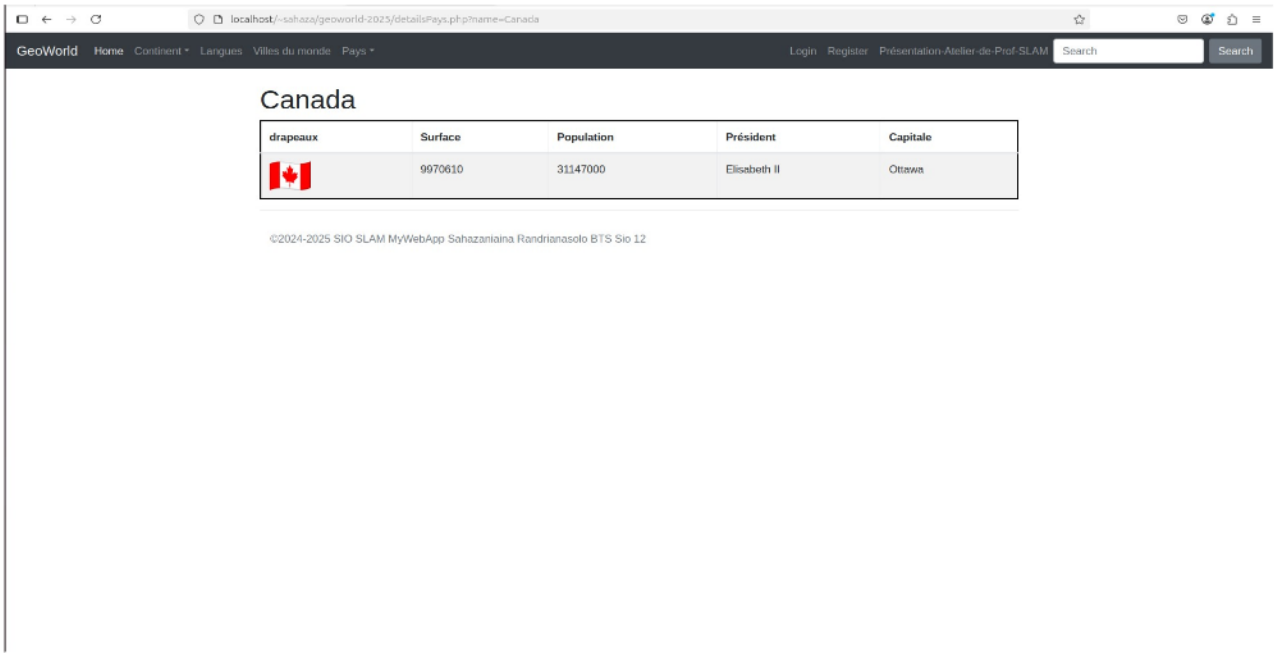
+ ajout du fichier **mapworld.php**

Le code vérifie que le paramètre **country** est bien passé dans l'URL et qu'il n'est pas vide. Si c'est le cas, il utilise cet ID pour récupérer les informations sur le pays à l'aide de la fonction **getPays()**.

<u>Explication du code javascripts.php :</u>

```
<script type="text/javascript">
$(function() {
$('.map').maphilight({fade: false});
1
});
$("#projmap area").click( function () {
var pays = $(this).attr('title');
var lien = "detailsPays.php?name="+pays;
alert(lien)
$(this).attr("href",lien);
});
</script>
```

Le script applique un effet de survol aux zones de la carte avec le plugin **`maphilight`**.

Lorsqu'une zone de la carte est cliquée, il crée un lien dynamique basé sur le **`title`** de la zone, puis met à jour l'attribut **`href`** de l'élément pour rediriger l'utilisateur vers une page contenant les détails du pays sélectionné.

Enfin en cliquant sur un pays, cela nous amène sur une page detailsPays.php :